

Практическое занятие 2

Цель: Научиться строить различные виды графиков с использованием библиотек Matplotlib и Seaborn для анализа данных

Форма сдачи: блокнот .ipynb

ЗАДАНИЯ

Используйте библиотеку pandas для загрузки набора данных **Titanic** (файл `titanic.csv`).

1. Подготовка данных

1.1. Загрузите данные о пассажирах Титаника:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Загрузка данных
df = pd.read_csv("titanic.csv")
df.head()
```

1.2. Проверьте данные на пропущенные значения и обработайте их (например, удалите или замените).

2. Построение визуализаций

Создайте визуализации, отвечающие на следующие вопросы.

2.1. Гистограмма распределения возрастов пассажиров.

Используйте `plt.hist()` или `sns.histplot()`

2.2. Ящиковая диаграмма (boxplot) для сравнения возрастов пассажиров по классам кают.

Используйте `sns.boxplot(x='класс', y='Возраст', data=df)`

2.3 Круговая диаграмма для визуализации доли выживших и погибших.

Используйте метод `plt.pie()`

2.4 Линейный график зависимости количества пассажиров от возраста.

Используйте `sns.lineplot()`

3. Дополнительный анализ по визуализации

3.1. Попробуйте создать парную диаграмму `sns.pairplot()` для нескольких числовых столбцов.

3.2. Постройте точечную диаграмму `scatterplot` с трендовой линией для анализа взаимосвязи любых двух переменных.

4. Требования к оформлению графиков

4.1. Добавьте заголовки и подписи осей `plt.title()`, `plt.xlabel()`, `plt.ylabel()`
